

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Ingeniería en Sistemas

Programación III



MANUAL USUARIO TOTITO

Esdras Estuardo Pérez Villatoro-94902312626

Wilder Alfonso Castillo Salguero- 9490213708

INDICE

1. Requisitos del sistema	3
2. Instalación y ejecución	3
3. Descripción del menú principal	3
4. Guía de uso del sistema	3
4.1 Cómo jugar contra el programa.....	3
4.2 Cómo entrenar automáticamente.....	3
4.3 Cómo consultar historial	4
4.4 Cómo reiniciar el aprendizaje.....	4
5. Capturas de pantalla	4
6. Ejemplo completo de uso	7
7. Recomendaciones finales	8

1. Requisitos del sistema

Requisito	Descripción
Sistema operativo	Windows, Linux o macOS compatible con Python.
Python	Python 3.10 o superior recomendado.
Tkinter	Incluido normalmente con Python; necesario para la interfaz gráfica.
Graphviz	Opcional pero recomendado para generar imágenes PNG de AVL y árbol B.
Espacio en disco	Espacio mínimo para código, reportes y carpeta <code>imagenes_graphviz</code> .

2. Instalación y ejecución

1. Descargar o clonar el repositorio del proyecto.
2. Descomprimir el ZIP si se recibió como archivo comprimido.
3. Abrir la carpeta Proyecto-Final-main en Visual Studio Code, PyCharm o una terminal.
4. Verificar que Python esté instalado ejecutando `python --version`.
5. Ejecutar el programa con el comando `python main.py`.
6. Al abrirse la ventana, utilizar el tablero y el menú lateral para jugar o entrenar.

Nota: el archivo `requerimientos.txt` está vacío porque el proyecto no necesita paquetes Python externos para funcionar. Para que se generen imágenes PNG de las estructuras, debe instalarse Graphviz en el sistema.

3. Descripción del menú principal

Opción	Función
Nueva partida	Limpia el tablero actual y permite iniciar una partida desde cero.
Entrenamiento automático	Solicita una cantidad de partidas y simula entrenamiento del programa.
Ver historial	Muestra las partidas registradas en el árbol B.
Buscar partida por ID	Permite consultar una partida específica usando su identificador.
Configurar grado Árbol B	Permite cambiar el grado mínimo del árbol B; al hacerlo se reinicia el historial.
Ver estadísticas	Muestra iteraciones, victorias, derrotas, empates y cambios de peso.
Reiniciar aprendizaje	Restablece pesos iniciales, historial y estadísticas.
Ver integrantes	Muestra los integrantes configurados en el proyecto.

4. Guía de uso del sistema

4.1 Cómo jugar contra el programa

7. Abrir el sistema con `python main.py`.
8. Hacer clic en una casilla vacía del tablero.
9. El sistema colocará X para el humano.
10. Luego el programa colocará O automáticamente.
11. Continuar hasta que exista ganador o empate.
12. Al finalizar, el sistema registrará la partida y ajustará el aprendizaje.

4.2 Cómo entrenar automáticamente

13. Presionar Entrenamiento automático.

14. Ingresar la cantidad de partidas que se desean simular.
15. Esperar a que el sistema ejecute las simulaciones.
16. Revisar las estadísticas de aprendizaje.
17. Consultar la carpeta reportes para ver el archivo generado.

4.3 Cómo consultar historial

18. Presionar Ver historial para mostrar todas las partidas registradas.
19. Presionar Buscar partida por ID para consultar una partida concreta.
20. Ingresar el número de ID mostrado en el historial.

4.4 Cómo reiniciar el aprendizaje

La opción Reiniciar aprendizaje borra el progreso de pesos, estadísticas e historial. Debe usarse cuando se desea volver al estado inicial del sistema.

5. Capturas de pantalla



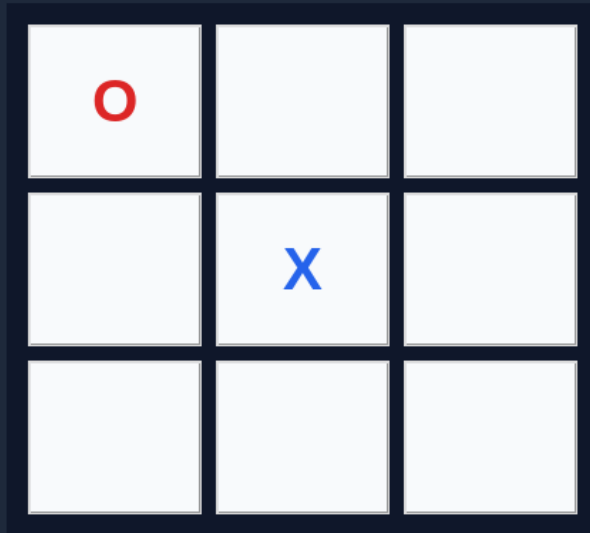
En esta pantalla se observan las nueve casillas del tablero, el turno actual, el contador de partidas y las opciones principales del sistema.

TIK TAK TOE / TOTITO

Juego con Árbol AVL, Árbol B, aprendizaje y Graphviz

Turno actual: Jugador Humano (X)

Partidas jugadas: 0



Menú del sistema

Nueva partida

Entrenamiento automático

Ver historial

Buscar partida por ID

Configurar grado Árbol B

Ver estadísticas

Reiniciar aprendizaje

Integrantes

Salir

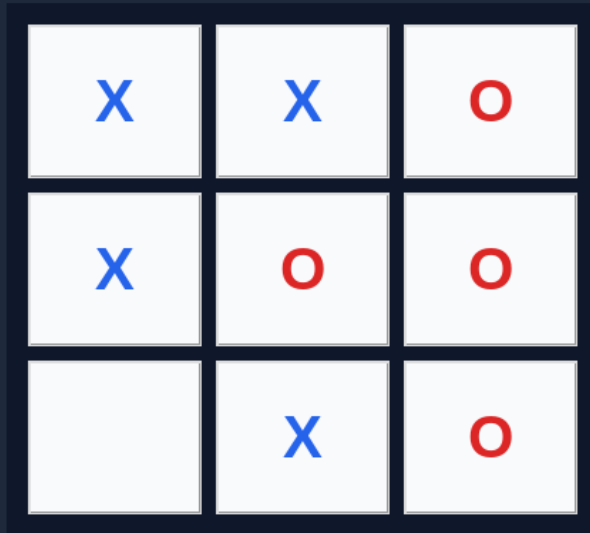
Al hacer clic en una casilla, el jugador humano coloca X. Luego el programa responde con O usando su lógica de selección.

TIK TAK TOE / TOTITO

Juego con Árbol AVL, Árbol B, aprendizaje y Graphviz

Turno actual: Jugador Humano (X)

Partidas jugadas: 5



Menú del sistema

Nueva partida

Entrenamiento automático

Ver historial

Buscar partida por ID

Configurar grado Árbol B

Ver estadísticas

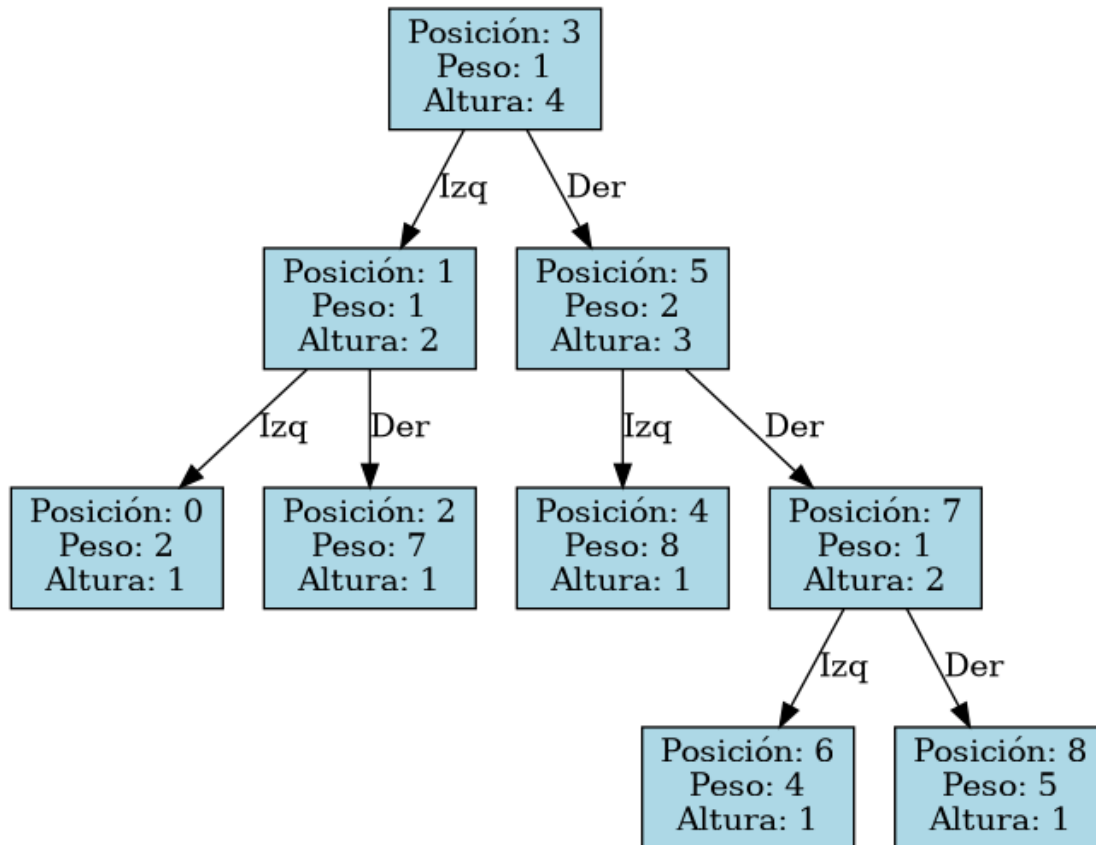
Reiniciar aprendizaje

Integrantes

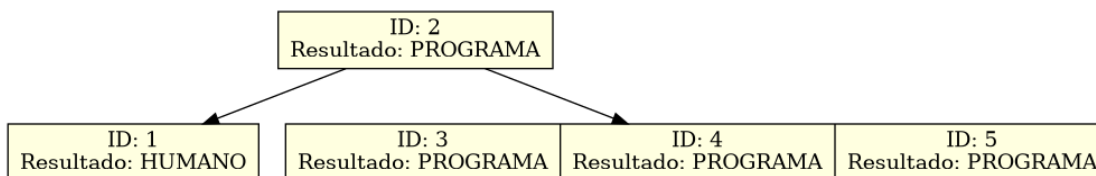
Salir

El entrenamiento automático incrementa el contador de partidas y genera registros internos, reportes y visualizaciones de las estructuras.

Árbol AVL de Movimientos - Partida 5



Árbol B Historial de Partidas - Partida 5



6. Ejemplo completo de uso

21. El usuario ejecuta python main.py.
22. En la ventana principal, el usuario presiona Nueva partida.
23. El usuario selecciona la casilla central o cualquier casilla disponible.
24. El programa responde con una jugada O.
25. Se alternan turnos hasta terminar la partida.
26. Al finalizar, el sistema muestra el resultado.
27. El usuario presiona Ver estadísticas para observar victorias, derrotas, empates y cambios de peso.
28. El usuario presiona Ver historial para confirmar que la partida fue guardada.
29. El usuario puede ejecutar Entrenamiento automático para mejorar el comportamiento del programa mediante varias simulaciones.

7. Recomendaciones finales

- No borrar las carpetas reportes e imagenes_graphviz si se desean conservar evidencias del entrenamiento.
- Instalar Graphviz para que, además del archivo DOT, también se generen imágenes PNG.
- Antes de entregar el repositorio, completar README.md con integrantes, carné y porcentaje de participación.
- Agregar al usuario ingVillatoroUMG como colaborador del repositorio, según los lineamientos del proyecto.